

$\overline{AB} = 3, \overline{BC} = 4, \angle B = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC. $\overline{AB}$ 를 2 : 1로 내분한 점 D, 중심 A·반지름 $\overline{AD}$ 인 원이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점 E, 직선 AB와 만나는 D 아닌 점 F, 호 EF 위의 점 G를 $\overline{CG} = 2\sqrt{6}$ 이 되도록 잡는다. C, E, G를 지나는 원 위의 점 H가 $\angle HCG = \angle BAC$ 일 때, $\overline{GH}$ 는? [4점]

- ① $\frac{6\sqrt{15}}{5}$ ② $\frac{38\sqrt{10}}{25}$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{5}$ ④ $\frac{32\sqrt{15}}{25}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{10}}{5}$

풀이 과정

1 $B(0, 0), A(0, 3), C(4, 0)$ 로 놓으면 $\sin(\angle BAC) = \frac{4}{5}$. 반지름 $\overline{AD} = 2$.
 $E = \left(\frac{8}{5}, \frac{9}{5}\right)$

2 $\overline{CG} = 2\sqrt{6}$ 조건에서 삼각형 CEG의 세 변
 $\overline{CE} = 3, \overline{EG} = \sqrt{6}, \overline{CG} = 2\sqrt{6}$

3 $\angle CEG$ 의 사인
 $\cos \angle CEG = \frac{9 + 6 - 24}{2 \cdot 3\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \sin \angle CEG = \frac{\sqrt{10}}{4}$

4 외접원 반지름 (사인법칙)
 $R = \frac{\overline{CG}}{2 \sin \angle CEG} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = \frac{4\sqrt{15}}{5}$

5 $\overline{GH}$ 는 현, 원주각 $\angle HCG = \angle BAC$
 $\overline{GH} = 2R \sin(\angle BAC) = 2 \cdot \frac{4\sqrt{15}}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{32\sqrt{15}}{25}$

정답

④ $\frac{32\sqrt{15}}{25}$